带约束的智能版图拼接－芯片设计中的俄罗斯方块问题

需要具备哪些专业背景货基础知识？

我们对赛题进行了抽象化处理，基本没有门槛

- 只要学过编程，不限 C/C++/Python；
- 只要学过初中几何，有一定抽象思维能力；
- 不限任何专业背景，玩过俄罗斯方块的同学可能更具优势。

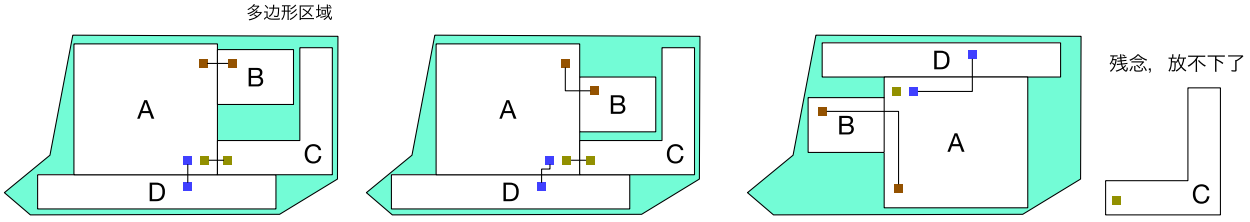
赛题背景

在芯片设计、制造等过程中，常常遇到模块拼接的场景：根据给定规则，将多个不同形状和尺寸的芯片版图（模块）摆放进一个给定的区域当中。版图拼接算法往往需要反复评估布局结果，且每次进行评估都需要耗费大量时间（比如以互连线长为指标），使得整体求解过程效率低下。而人工版图拼接过程繁琐，也难以达到最优利用率。因而，急需高效高性能的智能版图拼接技术。该需求可以扩展到 AI Placement 相关应用中，前景十分广泛。

在去年的比赛中，我们已经尝试解决一个简化的问题：在不考虑互连线的情况下，尽可能多地向一个区域里摆放模块。今年的比赛我们进一步加入互连线的目标，即向一个区域中放模块的同时，考虑最小化互连线的长度。注意，在这道赛题中，自动布线工具已提供，同学们可以专注于布局算法的设计。

赛题描述（大白话版）

给定 N 个不同形状的多边形模块和一些拼接规则，要求放进一个给定的多边形区域中，求最佳摆放方案，使得 1）该区域容纳尽可能多的多边形模块，2）尽可能减少模块之间的互连线长。



(a) 最佳方案　(b) 次优方案1：线长较大　(c) 次优方案2：无法容纳所有模块

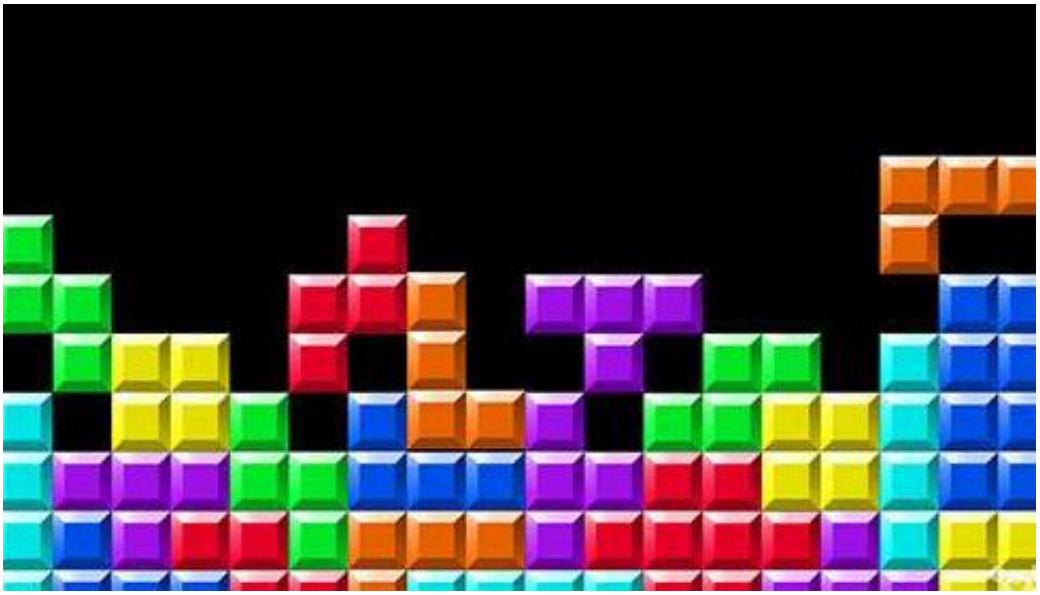
拼接规则请参考官方正式版赛题描述。

赛题描述（正式版）

请参考官方链接
https://eda.icisc.cn/download/index?periodId=076b70fb8c2e4fa0a8fb1c68815bfba7&type=2

赛题解析

相信大家小时候都玩过俄罗斯方块（Tetris），这道赛题的本质与俄罗斯方块游戏类似。通过旋转、交换顺序等方式，减少拼接面积。因此，该赛题可以理解为开发一个俄罗斯方块游戏的 AI 玩家。



此外，两个问题有两大不同。

1）俄罗斯方块游戏中的多边形是一个一个到达的（online 形式），该赛题中所有多边形的形状、尺寸在一开始都已经给定（offline 形式）；
2）原始的俄罗斯方块问题并无连接关系，而该赛题中的模块存在连接关系，相互连接的模块希望尽可能就近摆放。

解题思路

赛题没有标准答案。这里给出的解题思路本意并非限制同学们的想象。欢迎大家在实战中尽情发挥。

<u>思路一：贪心算法（5 分钟拍脑袋瓜版）</u>

按照一定的排序进行顺序摆放。比如按照从左到右的顺序，先摆放大的模块，再摆放小的模块。虽然不一定最优，但设计一个合适的规则，并加入一些局部的枚举和搜索，可能会有奇效☺

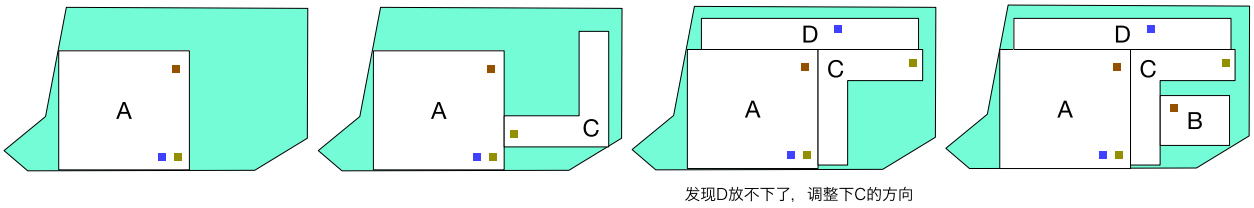


Figure 1 贪心摆放方法

同学们可以拓展类似规则，引入多阶段摆放策略，由全局到局部、粗粒度到细粒度，逐步优化。

<u>思路二：强化学习</u>

参考谷歌基于强化学习的 Macro 布局思路（https://arxiv.org/abs/2004.10746），假设给定多边形区域是一个“奇形怪状”的棋盘，一个一个摆放多边形，把所有模块都放入区域，并计算连线长度作为奖励，训练智能体。

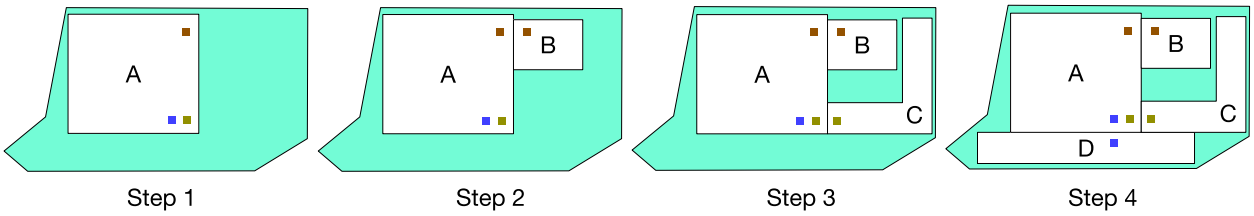


Figure 2 强化学习智能体预测摆放位置

除了强化学习以外，去年不少团队还探索了遗传算法、模拟退火等搜索算法，得到了不错的效果。

参考资料

1. 去年比赛的一些资料
    a. 培训视频与解析：https://www.nicu.cn/practiceCourseDetails?area=1&type=0&id=35&choiceOrder=2
    b. 复旦获胜团队分享：https://mp.weixin.qq.com/s/7GxQh2I1_fgmzT9OLmURNw
2. Boost.Polygon 和 Boost.Geometry 两大 C++开源库提供了大量处理多边形的函数。